CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

Décroissance de e^{ta} : le système linéaire

Énoncé

a est un endomorphisme de $\mathbb{C}^n$.

1. Montrer qu'il existe des complexes distincts $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ et des entiers $m_i \geqslant 1$ tels que $\mathbb{C}^n = \bigoplus_{i=1}^r E_i$, avec $E_i = \ker(a - \lambda_i \mathrm{id})^{m_i}$.

Tout x s'écrit de façon unique $x = \sum x_i$, $x_i \in E_i$. On définit $p_i : \mathbb{C}^n \to E_i$, $x \mapsto x_i$, et $q_i : E_i \to \mathbb{C}^n$, $x_i \mapsto x_i$; $|||\cdot|||_i$ est la norme de la partie A sur $\mathcal{L}(E_i)$, $|||\cdot|||_c$ celle sur $\mathcal{L}(\mathbb{C}^n)$, et $a_i = p_i a q_i \in \mathcal{L}(E_i)$.

1. Montrer qu'il existe $C_i > 0$ tel que $|||q_i u p_i|||_c \leqslant C_i |||u|||_i$ pour tout $u \in \mathcal{L}(E_i)$.
2. Montrer que E_i est stable par a.
3. Exprimer $p_i q_j$, puis $\sum_i q_i p_i$.
4. Montrer que $a = \sum_i q_i a_i p_i$.
5. En déduire que $e^{ta} = \sum_i q_i e^{t a_i} p_i$.
6. Montrer que $|||e^{t a_i}|||_i \leqslant |e^{t\lambda_i}| \sum_{k=0}^{m_i - 1} \dfrac{|t|^k}{k!} |||(a_i - \lambda_i \mathrm{id}_{E_i})^k|||_i$.
7. En déduire un polynôme P à coefficients réels tel que $|||e^{ta}|||_c \leqslant P(|t|) \sum_i e^{t \operatorname{Re} \lambda_i}$.
8. Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, u_A (sur $\mathbb{R}^n$) et v_A (sur $\mathbb{C}^n$) sont les endomorphismes associés, $|||\cdot|||_r$ la norme sur $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$. Montrer qu'il existe $C > 0$ tel que $|||e^{t u_A}|||_r \leqslant C |||e^{t v_A}|||_c$.

Soit $u \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ de matrice A, et g_{x_0} la solution de $y' = u(y)$, $y(0) = x_0$.

1. Montrer que si $\|g_{x_0}(t)\| \to 0$ pour tout x_0, alors $\mathrm{Sp}(A) \subset \mathbb{R}_-^* + i\mathbb{R}$.
2. On suppose que toutes les valeurs propres de A ont une partie réelle < 0. Montrer qu'il existe $C_2, \alpha > 0$ avec $|||e^{tu}|||_r \leqslant C_2 e^{-\alpha t}$ pour $t \geqslant 0$, et en déduire une majoration de $\|g_{x_0}(t)\|$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Sur E_i, $a_i - \lambda_i \mathrm{id}$ est nilpotent d'indice $\leqslant m_i$.

Ce qu'on te demande. Majorer $|||e^{ta}|||$ par (polynôme) $\times e^{t \max \operatorname{Re} \lambda_i}$.

Corrigé

Question 4

Étape 1. Q4. Décomposition en sous-espaces caractéristiques

Sur $\mathbb{C}$, χ_a est scindé (théorème de d'Alembert-Gauss) : $\chi_a = \prod_{i=1}^{r}(X-\lambda_i)^{m_i}$, avec $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ les valeurs propres distinctes et $m_i \geqslant 1$ leurs multiplicités. Les facteurs $(X-\lambda_i)^{m_i}$ sont premiers entre eux deux à deux (racines différentes). Par Cayley-Hamilton, $\ker \chi_a(a) = \mathbb{C}^n$, et par le lemme des noyaux :

$$\mathbb{C}^n = \bigoplus_{i=1}^{r} \ker(a-\lambda_i \mathrm{id})^{m_i}.$$

Question 5

Étape 1. Q5. Comparer les normes

p_i est linéaire de $\mathbb{C}^n$ dans E_i : il existe (comme en partie A) $C_i = \sup_{x\neq 0} \frac{\|p_i(x)\|}{\|x\|}$, fini, et $C_i > 0$ car $p_i \neq 0$ ($E_i \neq \{0\}$, puisque λ_i est valeur propre). Pour $x \in \mathbb{C}^n$:

$$\|q_i u p_i(x)\| = \|u(p_i(x))\| \leqslant |||u|||_i \, \|p_i(x)\| \leqslant |||u|||_i \, C_i \, \|x\|.$$

(q_i ne change pas le vecteur, seulement l'espace où on le regarde.) Donc $|||q_i u p_i|||_c \leqslant C_i |||u|||_i$.

Question 6

Étape 1. Q6. E_i est stable par a

Si $x \in E_i$: $(a-\lambda_i \mathrm{id})^{m_i}(a(x)) = a\big((a-\lambda_i \mathrm{id})^{m_i}(x)\big) = a(0) = 0$, car a commute avec tout polynôme en a. Donc $a(x) \in E_i$.

Question 7

Étape 1. Q7. Les relations entre p_i et q_j

Soit $x_j \in E_j$. Sa décomposition dans $\bigoplus E_i$ est x_j lui-même dans E_j et 0 ailleurs. Donc $p_i q_j(x_j) = x_j$ si $i = j$, et 0 sinon :

$$p_i q_j = \begin{cases} \mathrm{id}_{E_j} & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases} \qquad \text{et} \qquad \sum_{i=1}^{r} q_i p_i = \mathrm{id}_{\mathbb{C}^n},$$

car $\sum_i q_i p_i(x) = \sum_i x_i = x$.

Question 8

Étape 1. Q8. a = Σ q_i a_i p_i

Par Q7, $a = a \circ \mathrm{id} = \sum_i a q_i p_i$. Pour $y \in E_i$, $a(q_i(y)) = a(y) \in E_i$ (Q6), donc $a(y) = q_i p_i(a(y))$ (un vecteur de E_i est égal à sa composante sur E_i). Ainsi $aq_i = q_i p_i a q_i = q_i a_i$, et

$$a = \sum_{i=1}^{r} q_i a_i p_i.$$

Question 9

Étape 1. Q9. L'exponentielle se découpe aussi

Puissances, par récurrence : $a^0 = \mathrm{id} = \sum q_i p_i$ (Q7). Si $a^k = \sum_j q_j a_j^k p_j$, alors

$$a^{k+1} = \Big(\sum_i q_i a_i p_i\Big)\Big(\sum_j q_j a_j^k p_j\Big) = \sum_{i,j} q_i a_i (p_i q_j) a_j^k p_j = \sum_i q_i a_i^{k+1} p_i,$$

car $p_i q_j = 0$ si $i \neq j$ et id_{E_i} si $i = j$.

Exponentielle : pour chaque N, $\sum_{k=0}^{N} \frac{t^k}{k!} a^k = \sum_i q_i \Big(\sum_{k=0}^{N} \frac{t^k}{k!} a_i^k\Big) p_i$. L'application $w \mapsto q_i w p_i$ est linéaire en dimension finie, donc continue : on passe à la limite $N \to +\infty$.

$$e^{ta} = \sum_{i=1}^{r} q_i e^{t a_i} p_i.$$

Question 10

Étape 1. Q10. Majorer e^{ta_i}

Posons $N_i = a_i - \lambda_i \mathrm{id}_{E_i}$. Sur $E_i = \ker(a - \lambda_i \mathrm{id})^{m_i}$, $N_i^{m_i} = 0$: N_i est nilpotent. $\lambda_i \mathrm{id}$ et N_i commutent, donc

$$e^{t a_i} = e^{t\lambda_i \mathrm{id}} e^{t N_i} = e^{t\lambda_i} \sum_{k=0}^{m_i - 1} \frac{t^k}{k!} N_i^k,$$

la série s'arrêtant car $N_i^k = 0$ pour $k \geqslant m_i$. Par l'inégalité triangulaire et l'homogénéité de $|||\cdot|||_i$:

$$|||e^{t a_i}|||_i \leqslant |e^{t\lambda_i}| \sum_{k=0}^{m_i - 1} \frac{|t|^k}{k!} |||N_i^k|||_i.$$

(Et $|e^{t\lambda_i}| = e^{t \operatorname{Re} \lambda_i}$.)

Question 11

Étape 1. Q11. Un polynôme fois des exponentielles

Par Q9, l'inégalité triangulaire, puis Q5 et Q10 :

$$|||e^{ta}|||_c \leqslant \sum_i |||q_i e^{ta_i} p_i|||_c \leqslant \sum_i C_i |||e^{ta_i}|||_i \leqslant \sum_i Q_i(|t|) e^{t \operatorname{Re} \lambda_i},$$

avec $Q_i(X) = C_i \sum_{k<m_i} \frac{|||N_i^k|||_i}{k!} X^k$, à coefficients positifs. Posons $P = \sum_i Q_i$: pour $|t| \geqslant 0$, $Q_i(|t|) \leqslant P(|t|)$ (on ajoute des termes positifs). D'où

$$|||e^{ta}|||_c \leqslant P(|t|) \sum_{i=1}^{r} e^{t \operatorname{Re} \lambda_i}.$$

Question 12

Étape 1. Q12. Du réel au complexe

Pour $x \in \mathbb{R}^n \subset \mathbb{C}^n$, les deux endomorphismes calculent le même vecteur $e^{tA}x$ (même matrice), et la norme d'un vecteur réel est la même dans $\mathbb{R}^n$ et dans $\mathbb{C}^n$. Donc

$$\|e^{tu_A}(x)\| = \|e^{tv_A}(x)\| \leqslant |||e^{tv_A}|||_c \|x\|.$$

En prenant le sup sur $x \in \mathbb{R}^n$ de norme 1 : $|||e^{tu_A}|||_r \leqslant |||e^{tv_A}|||_c$. $C = 1$ convient.

Question 13

Étape 1. Q13. Si toutes les solutions tendent vers 0

La solution est $g_{x_0}(t) = e^{tA}x_0$. Soit $\lambda \in \operatorname{Sp}(A)$ et $Z = X + iY \neq 0$ $(X, Y \in \mathbb{R}^n)$ avec $AZ = \lambda Z$. Alors $A^k Z = \lambda^k Z$ et $e^{tA}Z = e^{t\lambda}Z$. Mais aussi $e^{tA}Z = e^{tA}X + ie^{tA}Y = g_X(t) + ig_Y(t)$. Donc

$$e^{t \operatorname{Re} \lambda}\|Z\| = \|e^{t\lambda}Z\| \leqslant \|g_X(t)\| + \|g_Y(t)\| \xrightarrow[t \to +\infty]{} 0.$$

Comme $\|Z\| > 0$, $e^{t \operatorname{Re} \lambda} \to 0$, ce qui impose $\operatorname{Re} \lambda < 0$.

Question 14

Étape 1. Q14. Décroissance exponentielle

Soit $\mu = \max_i \operatorname{Re} \lambda_i < 0$ et $\alpha = -\frac{\mu}{2} > 0$. Pour $t \geqslant 0$, $e^{t \operatorname{Re} \lambda_i} \leqslant e^{t\mu}$, donc par Q11 : $|||e^{tv_A}|||_c \leqslant rP(t)e^{t\mu} = rP(t)e^{-\alpha t} \cdot e^{-\alpha t}$.

Par **croissances comparées**, $P(t)e^{-\alpha t} \to 0$ en $+\infty$; continue sur $\mathbb{R}_+$, elle est bornée par un K. Avec Q12 :

$$|||e^{tu}|||_r \leqslant C_2 e^{-\alpha t} \quad (C_2 = rK), \qquad \|g_{x_0}(t)\| = \|e^{tu}(x_0)\| \leqslant C_2 e^{-\alpha t}\|x_0\|.$$

Le piège

En Q9, passer à la limite sans justifier : il faut la continuité de $w \mapsto q_i w p_i$.

La méthode

Découper l'espace en sous-espaces caractéristiques : sur chacun, e^{ta} = (exponentielle scalaire) × (polynôme en t).

Rappels de cours utilisés

- **Lemme des noyaux et Cayley-Hamilton. Cayley-Hamilton** : $\chi_a(a) = 0$. **Lemme des noyaux** : si $P = P_1 \cdots P_r$ avec les P_i premiers entre eux deux à deux, alors $\ker P(a) = \bigoplus_i \ker P_i(a)$.
- **Exponentielle d'endomorphisme.** $e^{ta} = \sum_{k\geqslant 0} \frac{t^k}{k!} a^k$. Si a et b commutent, $e^{a+b} = e^a e^b$. La solution de $y' = a(y)$, $y(0) = x_0$ est $y(t) = e^{ta}(x_0)$, et $\frac{d}{dt} e^{ta} x = a e^{ta} x = e^{ta} a x$.